

和总架次，其中

$$C_{max}^{joint} = \max\left(\max_r \tau_r^{ret}, \max_h \tau_h^{ret}\right), \quad E^{joint} = \sum_r E_r + \sum_h E_h. \quad (37)$$

完成时间取最后返航，不包含此后的充电及周转。硬时限与连续通信必须先满足；不能用较少的中继能耗补偿已发生的通信中断。

6.5 连续性验证与联合调度结果

6.5.1 连续区间认证方法

固定时间网格不能排除相邻样本之间的短时中断。验证时，应在每个线性运动区间给出传播损耗上界：距离项在区间端点求上界，地形项采用扫掠视线与经过像元的关系获得保守判定；无法判定的区间进一步细分。区间达到细分阈值仍未被证明可用时，应标记为未通过证明，不将其自动视为可行，也不直接断言实际已经中断。

具体而言，先以轨迹的运动阶段端点、通信方式切换时刻和中继服务边界切分时间轴，使每个初始区间内端点运动均为线性。对直连候选，计算运输机到网关的距离上界和遮挡保守值；对中继候选，分别计算接入链路与回传链路的下界余量，并取二者较小值。若整个区间的服务余量下界非负，则该区间被认证；否则对半分，直至找到可用证据或达到 0.1 s 阈值。达到阈值仍无法证明的区间按不可用处理，这一规则宁可拒绝边界方案，也不把数值不确定性误判为连续通信。

6.5.2 联合排程总体结果

基于问题二的 22 条冻结路线，将任务按资源可行性和通信需求组织为 7 个波次。最终安排 11 个中继架次，使用 2 架中继无人机和 5 套能源组件，第 6 套能源组件保留备用。运输路线和运输能耗保持不变；为等待中继完成准备、飞抵和建链，运输完成时刻由问题二的 9643.106 s 延后到 23117.362 s。最后一架中继于 23658.349 s 返航，因此联合完成时间为 6.572 h。

表 8 问题三联合调度与连续通信的关键结果

指标	数值	说明
运输架次/波次	22/7	7 个波次均配置中继
中继架次	11	由 2 架中继机执行
实际使用能源组件	5	库存为 6 套
通信分段数	68	41 段直连、27 段中继
连续未解析区间	0	22 个架次均完成区间认证
0.5 s 网格点/中断点	65532/0	独立加密采样复核
最小保守链路余量	0.139703 dB	出现在 T005 与 T021
联合完成时间	23658.349 s	取最后运输或中继返航

6.5.3 通信分段与双重验证

连续区间证书把每段最小服务余量写为

$$M^{service}(t) = \max\left\{M_{TG}(t), \max_h \min[M_{TR_h}(t), M_{R_hG}(t)]\right\}. \quad (38)$$